

Chapitre 1

Le vocabulaire commun

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Analyse dynamique

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Classer quatre équations

Pour chacune des équations suivantes, préciser : le régime (discret/continu), l'ordre, si elle est linéaire ou non, et si elle est autonome ou non.

(a) $Y_{t+1} = 0,8 Y_t + 200$, (b) $\dot{K} = 0,05 K - 0,02 t$, (c) $y_{t+1} = 0,5 y_t^2$, (d) $\dot{p} = -0,3(p - 100)$.

Exercice 2 — Calculer quatre états stationnaires

Calculer l'état stationnaire y^* de chacune des équations linéaires suivantes, en utilisant la formule adaptée à son régime.

- (a) $Y_{t+1} = 0,8 Y_t + 200$
(b) $\dot{K} = -0,1 K + 50$
(c) $y_{t+1} = 1,2 y_t - 40$
(d) $\dot{p} = 0,4 p - 20$

Exercice 3 — Solution générale contre solution particulière

On considère $Y_{t+1} = 0,8 Y_t + 200$.

- (a) Écrire la solution générale sous la forme $Y_t = Y^* + C(0,8)^t$, où C est une constante arbitraire (utiliser Y^* trouvé à l'exercice 2a).
(b) Sachant que $Y_0 = 1500$, déterminer la constante C et donner la solution particulière.
(c) Calculer Y_1 , Y_2 et Y_3 à partir de cette solution particulière.

2 Exercices cumulatifs (introduction et chapitre 1)

Exercice 4 — Construire un équivalent discret

On dispose du modèle continu $\dot{K} = -0,1 K + 50$ de l'exercice 2b, d'état stationnaire $K^* = 500$.

- (a) En utilisant la correspondance $a_{\text{discret}} = e^{a_{\text{continu}}}$ vue en introduction, calculer le coefficient discret équivalent $a_{\text{discret}} = e^{-0,1}$.
(b) Déterminer le coefficient b_{discret} de l'équation discrète $K_{t+1} = a_{\text{discret}} K_t + b_{\text{discret}}$ de sorte qu'elle possède le **même** état stationnaire $K^* = 500$.
(c) Vérifier votre résultat en recalculant $K^* = \frac{b_{\text{discret}}}{1 - a_{\text{discret}}}$.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Multiplicateur keynésien

Dans une économie fermée sans État, le revenu obéit à $Y_{t+1} = c Y_t + I + G$, où $c = 0,75$ est la propension marginale à consommer et $I + G = 300$ est la dépense autonome (investissement plus dépenses publiques).

- (a) Identifier les coefficients a et b de cette équation de récurrence.
(b) Calculer le revenu d'équilibre (état stationnaire) Y^* .
(c) Le régime est-il linéaire, autonome ? L'équation est-elle stable au sens où $Y_t \rightarrow Y^*$? (On admettra pour l'instant, sans démonstration, que $|c| < 1$ suffit ; ce point sera approfondi au chapitre

suivant.)

Exercice 6 — Ajustement continu d'un salaire

Sur un marché du travail, l'écart entre demande et offre de travail entraîne un ajustement continu du salaire $w(t)$ selon $\dot{w} = -0,05 w + 6$.

- (a) Identifier le régime, l'ordre, la linéarité et l'autonomie de cette équation.
- (b) Calculer le salaire d'équilibre w^* .
- (c) Interpréter économiquement le signe du coefficient de w dans l'équation (que se passerait-il si ce coefficient était positif?).